

Smoothing (Düzeltilme) Yöntemlerine Giriş

Zaman serisi verileri genellikle rastgele dalgalanmalar ve gürültüler içerir. Smoothing yöntemleri, bu gürültüleri "düzelterek" verinin altındaki ana yapıyı (seviye, trend, mevsimsellik) ortaya çıkarmayı amaçlar.

1. Temel Düzeltilme Yöntemleri

Verinin karmaşıklığına göre üç temel üstel düzeltilme yöntemi kullanılır:

Yöntem	Diğer Adı	Neyi Modeller?	Ne Zaman Kullanılır?
SES	Single (Simple) Exp. Smoothing	Level (Seviye)	Sadece durağan serilerde (Trend ve Mevsimsellik yoksa).
DES	Double Exp. Smoothing	Level + Trend	Trend içeren ama mevsimsellik içermeyen serilerde.
TES	Triple Exp. Smoothing (Holt-Winters)	Level + Trend + Mevsimsellik	Hem trend hem mevsimsellik içeren en karmaşık serilerde.

2. Bileşenlerin Anlamı

- Level (Seviye):** Serinin durağan kabul edilebilecek formdaki ortalama değeridir.
- Trend:** Serinin uzun vadeli artış veya azalış eğilimidir.
- Mevsimsellik:** Belirli periyotlarda tekrarlanan düzenli hareketlerdir.

3. Altın Kural: Tahmin Başarısı Prensibi

Zaman serisi projelerinde onlarca farklı yöntem (İstatistiksel, Smoothing, Makine Öğrenmesi vb.) karşınıza çıkacaktır. Bu yöntemler arasında seçim yaparken dikkat edilmesi gereken tek bir **Ana Prensip** vardır:

"Tahmin başarısı (hata payı) en düşük olan model, en iyi modeldir."

Teorik varsayımların (durağanlık testleri, katsayı yorumları vb.) detaylarında kaybolmak yerine, resme büyük ölçekten bakmalıyız. Eğer bir model trendi yakalayamıyorsa, trend içeren bir veride zaten yüksek hata verecek ve kendiliğinden elenecektir. Bu yüzden amacımız; varsayımlara boğulmak değil, **optimizasyon yöntemleriyle** en düşük hatayı veren modeli bulmaktır.

4. İş Dünyası Yaklaşımı: Pratik ve Etkin Çözüm

Lisans veya lisansüstü eğitimdeki akademik kısıtlamalardan sıyrılıp "Veri Bilimci" perspektifiyle hareket etmeliyiz:

1. Veriyi görselleştir, trend ve mevsimselliği incele.
2. Tüm uygun modelleri (SES, DES, TES, ARIMA vb.) dene.
3. Hata metriklerini (MAE, MSE, RMSE) karşılaştır.
4. **En düşük hatayı veren şampiyon modeli seç.**